



צהבת - נירית אוליבקוביץ



צהבת לאחר הלידה היא תהליך פיזיולוגי שכיח וקיים במרבית התינוקות ברמות שונות.



סוגי הצהבת נבדלים זה מזה בזמן הופעתם מרגע הלידה, משך ושיא המחלה, דרכי הטיפול הרפואי והתנהלות ההנקה.



מהי צהבת?

צהבת מתרחשת כאשר פיגמנט צהוב בשם בילירובין מצטבר ברקמות. צהבת באה לידי ביטוי חיצוני כאשר העור, הרקמות, הריירות ולובן העיניים מצהיבים



מהו בילירובין?

- בילירובין הוא אחד מתוצרי הפירוק של תאי דם אדום שהזדקנו.
- פירוק זה נעשה בכבד
- ההמוגלובין המתפרק משחרר חלק חלבוני - הגלובין וחלק לא חלבוני (Heme).
- ההם הופך לבילירובין ונישא ע"י האלבומין (חלבון) אל הכבד
- בכבד רוב הבילירובין מוצמד לחומר הנקרא גלוקורוניד ומשם מופרש אל כיס המרה ומשם למעי.
- שם, באמצעות חיידקים הוא הופך לאורובילין - החומר הנותן לצואה את צבעה החום ומפונה מהגוף.
- חלק קטן מהבילירובין נספג ומופרש בשתן.

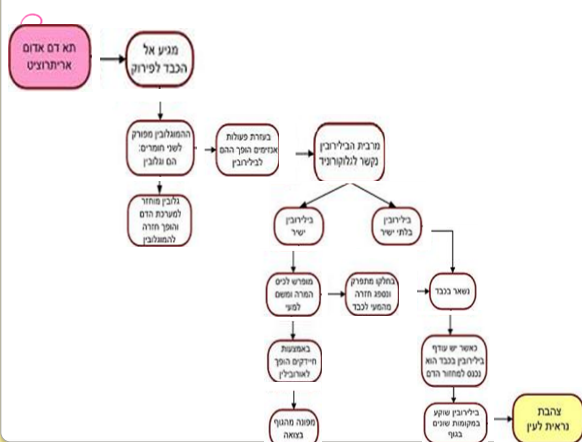
קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ



- בילירובין מוצמד (גלוקורוניד) זה הינו **הבילירובין הישיר**.
- החלק שאינו קשור לגלוקורוניד נקרא - **בילירובין בלתי ישיר**.
- הבילירובין הכולל (Total Bilirubin) הוא סכום השניים



- רמת הבילירובין נמדדת במיליגרם לדציליטר של דם, או mg / dl .
- הרמה הממוצעת למבוגר 1 mg/dl .
- הממוצע מלא לטווח היילוד יגיע לרמת שיא של 6 mg/dl ביום השלישי או הרביעי של החיים.
- הרמות בדרך כלל מתחילות לרדת ל $2-3 \text{ mg/dl}$ עד סוף השבוע הראשון, ומגיעים בהדרגה לערך הבוגר 1 mg/dl עד סוף השבוע השני.
- בדרך כלל לוקח לכבד של היילוד שבוע או שבועיים כדי להתמודד עם הצטברות של בילירובין בדם.



- בעיקר ביילודים צורתו הקשורה של הבילירובין אינה יציבה ויכולה להפוך חזרה לבלתי קשורה, להיספג שוב מהמעי ולחזור לכבד.
- יילודים סופגים חזרה עד 50% מהבילירובין שהופרש למעי לעומת 15% במבוגרים.
- ככל שהבילירובין נמצא במעי זמן ממושך יותר, גוברת הספיגה חזרה.
- העדר חיידקים במעי היילוד אשר אחראים על הפיכת הבילירובין לאורובילין (אשר אינו יכול להיספג עוד) מגביר את האפשרות לספיגה חזרה.

קורס ההנקה של
נרית אוליבקוביץ



- ליילודים שלא כמבוגרים, רמה גבוהה של אנזים ה- β -glucuronidase בהפרשה הרירית של המעי. אנזים זה מסיר את הגלוקורניד מהבילירובין הלא חופשי ההופך את הבילירובין שוב להיות לא מסיס במים ולכן זמין שוב למעבר חזרה דרך חלל המעי למחזור הדם של הרך הנולד

- גם רעב יכול להגביר את הספיגה חזרה מהמעי.



- צהבת ("פתולוגית") נובעת מבילירובין ישיר מתבטאת בין השאר בשתן חום המעיד כי לא מדובר על צהבת יילוד רגילה ונורמאלית ונובעת מסיבות שונות (כגון מומים מולדים) ומצב זה מחייב מעקב וטיפול רפואי שונה.



- צהבת היילוד נובעת מעודף בילירובין בלתי ישיר ומכונה גם היפרבילירובינמיה.



- היפרבילירובינמיה נובעת מהגדלת היצע הבילירובין או מהקטנת פירוקו.

- רמות בילירובין גבוהות מעל $18-20 \text{ mg/dl}$ (בפגים רמת גבוהה מ-15 ואף פחות עפ"י מידת חוסר הבשלות) עלולות לגרום לפגיעה מוחית עקב שקיעת בילירובין בלתי ישיר בתאי המוח.

- רמת הסכנה נקבעת בהתאם לגיל היילוד, משקלו ומשך ההיריון.

קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ

רמת בילירובין הנחשבת תקינה

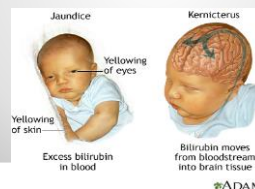
- ביום הראשון לאחר הלידה הינה 5-6 מ"ג
- ביום השני ללידה 6-9 מ"ג
- וביום השלישי ללידה 9-11 מ"ג



ממה מפחדים ?

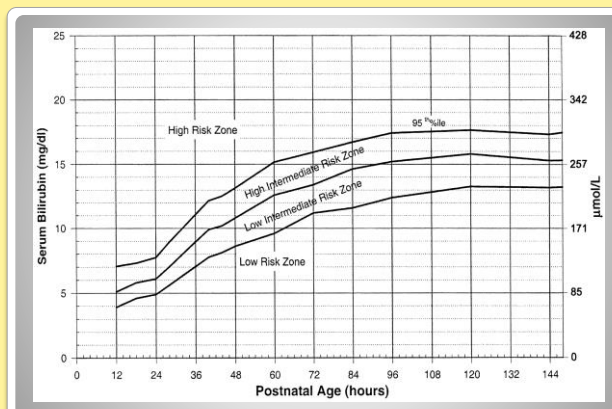
Kernicterus קרניקטורוס של התינוק (נזק מוחי מצהבת בלידה) יותר מידי בילירובין בדם הגורם לנזק מוחי.

השם נובע משתי מילים ביוונית - Kern אשר מתייחס לחלק של המוח, icterus, שפירושו צהוב ,



רמת הבילירובין הכולל על פי הפיזור של הצהבת על פני העור אצל תינוקות שטרם קיבלו טיפול:

אזור בעור	תינוק בשל	תינוק פג
ראש וצוואר	4.3-7.8	4.1-7.5
גב חזה	5.4-12.2	5.6-12.1
זרועות ירכיים ועכוז	8.1-16.5	7.1-14.8
אמות ושוקיים	11.1-18.3	9.3-18.4
כפות הידיים והרגליים	15 =>	10.5 =>



©2004 by American Academy of Pediatrics

קורס ההנקה של
נירת אוליבקוביץ

גורמי סיכון אצל ילודים- גורמים אימהים

- סוג דם ABO
- אי-התאמה Rh
- מוצא אתני: אסייתי (סינים, יפנים, קוריאנים)
היספנים, אינדיאנים (Native American)
- שימוש בתרופות כמו Valium
- השראת לידה Pitocin-
- מחלות אימהיות: סכרת הריונית, זיהום בדרכי השתן, היפותירואיד.

גורמים אצל התינוק

מלקחיים

לידת וואקום



cephalohematoma - צפלוהמטומה



נפיחות באזור הראש, שנגרמת עקב הצטברות של דם בין אחת מעצמות הגולגולת והקרומ המכסה אותה

Facial Bruising



קורס ההנקה של
נרית אוליבקוביץ

ירידה משמעותית במשקל האכלה לא מספקת



גורמים אצל הילוד

- זכרים
- פגות
- רקע משפחתי קודם
- הדבקות במחלות כמו : (TORCH)
טוקסופלזמוס , הרפס , אדמת, cmv
ווירוסים אחרים
- הפרעות אנזימטיות - חסר G6PD חסר PKU
- סינדרום גילברט \סינדרום קריגלר נאז'אר
- פוליציטמיה (ריכוז עודף של כדוריות דם אדומות)

ישנם ארבעה סוגי צהבת ילוד:



- צהבת פיזיולוגית
- צהבת הנקה
- צהבת חלב אם
- צהבת פתולוגית

צהבת פיזיולוגית Physiologic Jaundice

- צהבת פיזיולוגית היא הנפוצה ביותר ומופיעה החל מהיממה השנייה לחיי התינוק אצל 50% מהילודים ונגרמת מחוסר יכולת של התינוק לפנות ביעילות בלירובין מגופו בשל שתי סיבות עיקריות:
- חוסר בשלות של הכבד ולכן אינו מתפקד בצורה מספקת.
- ליילודים יש מספר כדוריות דם אדומות גבוה משל מבוגרים ולכן גם הרס הכדוריות בזמן נתון גבוה יותר ולכן רמת הבילירובין בדם גבוהה יותר.

טיפול רפואי בצהבת פיזיולוגית

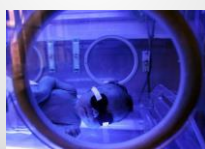
- כיום צהבת זו נחשבת כתהליך פיזיולוגי תקין ולא מחלה ולכן כל עוד מדובר בתינוק בשל ובמשקל תקין, נוטים בעיקר לעקוב אחר רמות הבilirubin ללא כל טיפול רפואי

פוטותרפיה:

- פוטותרפיה היא טיפול באור כאשר התינוק מונח תחת מנורת אור כחולה. עיניו של התינוק ואברי מינו מכוסים ואינם חשופים לאור.



- הטיפול באור מאיץ את פירוק הבilirubin ומסייע לפינויו מהגוף.
- פוטותרפיה מומלצת במקרים של בילירובין בערכים בין 17-20 מ"ג על מנת למנוע מצבים בהם רמת הבilirubin מגיעה ל- 25 מ"ג ונדרש עירוי חליפין (החלפת דם).



- הטיפול אינו חייב להיות רצוף על מנת שיהיה יעיל ולכן ניתן ומומלץ להמשיך ולהניק הנקות תכופות וכך למנוע מצבי רעב והתייבשות הנגרמת מעליית צריכת הנזלים הדרושה לתינוק בעת הטיפול (לעיתים עלייה של עד 25%) וצורך במתן תוספות ונזלים.
- בנוסף ניתן לחשוף את התינוק בזירות לאור בלתי ישיר במקום הפוטותרפיה תוך מעקב אחר רמות הבilirubin



פוטותרפיה באמצעות ביילי



גיל בשעות רמות בילירובין להתחלת פוטותרפיה

- 25-48 מ"ג ומעלה
- 49-72 מ"ג ומעלה
- 72 ומעלה 20 מ"ג ומעלה



סיבוכי הטיפול

- יציאות רכות, פריחות עוריות, חימום יתר, דיסקולורציה של העור והנפוז ביותר איבוד נוזלים.



ניהול הנקה בצהבת פיזיולוגית

- בצהבת זו אין סיבה להפסיק הנקה והיא אף יכולה לסייע בהורדת רמות הבילירובין משום שהקולוסטרומ (החלב הראשוני) מעודד את התינוק להפריש צואה דרכה מוצא הבילירובין את דרכו הטבעית אל מחוץ לגוף.
- יש לעודד התחלת הנקה סמוך ככל האפשר ללידה ולהמשיך בהנקות תכופות עפ"י דרישת התינוק.
- נמצא שערכי בילירובין של תינוקות שינקו ללא הגבלה (10-12 פעמים ביממה כולל בלילה) היו כמחצית משל אלו שינקו לפי לוח זמנים וללא הנקות ליליות.



- מעקב אחר מספר יציאות וחיתולים רטובים על מנת לוודא שהתינוק יונק מספיק.
- עודדו את התינוק להישאר ער כדי להאכיל לפחות כל שעתיים. אחד הדברים שצהבת עושה זה להפוך את התינוק למנומנם, במיוחד אם הוא תחת פוטו
- לחשוף אותו לאור שמש ישיר. להפשיט עד החיתול והניח אותו בחדר שמקבל הרבה אור.
- תוספת מים או מי סוכר אינה מועילה ועלולה אף להעלות את רמת הבילירובין משום שאינה מעודדת פעילות מעיים שתגרום ליציאות ופינוי המקוונים ועודפי הבילירובין מגוף התינוק ובנוסף אינה מספקת כמעט שום תוספת קלורית

צהבת הנקה Breastfeeding Jaundice

- נקראת גם צהבת הנקה מוקדמת או צהבת חוסר הנקה - Not-enough-breastmilk Jaundice.
- צהבת זו היא המקבילה של תופעה המוכרת אצל מבוגרים כצהבת מרעב קיצוני (starvation jaundice).
- רמות גבוהות מהרגיל (מעל 12.9 מ"ג) או צהבת ארוכה מהרגיל יכולים להיגרם בגלל שהתינוק אינו מואכל מספיק.
- צהבת הנקה נובעת מבעיה בתהליך ההנקה וניהול הנקה בעייתי ולא בחלב עצמו.

הסיבות למצב זה הן:

- מקרים בהם לחלב האם לוקח יותר זמן מהממוצע "להגיע" כלומר להיווצר, אולם אם התינוק מואכל כיאות בימים הראשונים זו לא צריכה להיות בעיה.
- מקרים בהם בבי"ח ישנה מדיניות על הקפדה על שעות ומשך הנקה ולא לפי דרישת התינוק.
- המקרים הנפוצים ביותר הם מקרים בהם התינוק אינו נצמד כיאות לשד ולכן אינו יונק את הכמות הדרושה לו למרות שהחלב זמין.

- כאשר התינוק אינו מואכל מספיק פעילות המעיים שלו מועטה מאד כך שהבילירובין שהיה במעי נספג חזרה לדם במקום לצאת מהגוף עם הצואה.
- תינוק הלוקה בצהבת זו יראה את כל הסימנים של תינוק הסובל מרעב - חוסר שקט ובכי, מיעוט של צואה ושתן, ירידה ניכרת במשקל וסימן נוסף הוא ישנוניות יתר (המאפיינת בכלל תינוקות עם צהבת) וחוסר חשק או כוח לאכול

קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ



ניהול הנקה בצהבת חוסר הנקה

- גם במקרה זה הפיתרון לבעיה אינו הפסקת ההנקה מיידית.
- הדבר החשוב ביותר הוא לדאוג כי התינוק מקבל מספיק אוכל ולכן לעיתים יש צורך לתת תוספות תמ"ל או חלב שאוב, תוך כדי תהליך למידת הנקה נכונה. יש חשיבות רבה לקבלת עזרה מאשת מקצוע – יועצת הנקה מוסמכת.
- במידה והתינוק יונק בצורה יעילה, הנקות תכופות יותר יכולות לעזור בהורדת רמת הבילירובין כפי שהוסבר קודם (ראה צהבת פיזיולוגית).

- מעקב אחר מספר יציאות וחיתולים רטובים על מנת לוודא שהתינוק מקבל מספיק חלב אם. 6 חיתולים רטובים ביממה ויציאות ההופכות בהדרגה ממקוניום לצואה הצהובה האופיינית ליונק לפחות 3 פעמים ביום החל מהיות השני-שלישי לחייו.
- אם התינוק יונק בצורה בלתי יעילה, כלומר תופס את השד בצורה לא נכונה, יש לסייע לתינוק להתחבר טוב יותר לשד על מנת לינוק טוב יותר וכמות גדולה יותר ביעילות (לעיתים יש להיעזר ביועצת הנקה).
- גם בצהבת זו כאשר רמת הבילירובין גבוהה יומלץ טיפול בפוטותרפיה

צהבת חלב אם **Breastmilk Jaundice**

- גיל היילוד 5-7 ימים לפחות והתינוק בריא ומשגשג ויונק הנקה מלאה.
- אצל תינוקות יונקים זהו לעיתים המשכה הטבעי של הצהבת הפיזיולוגית שלרוב הייתה מוגברת אצלם.
- ערכי הבילירובין מגיעים לשיא בשבוע השני או השלישי לחיים.
- לעיתים ניתן לראות צהבת קלינית עד גיל 6-8 שבועות וערכי בילירובין מעל 1.3 עד גיל 3-4 חודשים.

- הגורם לצהבת זו הוא כנראה ספיגה חוזרת מוגברת של בילירובין בלתי ישיר מהמעי עקב גורם שעוד לא זוהה בחלב האם.
- צריך לזכור כי בתינוק הניזון מהנקה מלאה, עולה במשקל ומספק כמות חיתולים ויציאות מספקות זו אינה מחלה ולא נדרש טיפול כל עוד ערכי הבילירובין אינם גבוהים במיוחד.
- כמו כן אין צורך לבצע הפסקת הנקה על מנת להגיע לאבחנה.

**קורס ההנקה של
נרית אוליבקוביץ**



- למרות כל הנאמר מומלץ לעקוב ולבצע בדיקות על מנת לשלול גורמים נוספים.
- בגיל חמישה ימים מומלץ לבצע בדיקת בילירובין ישיר שעלייתו מצביעה על בעיות בכבד או בכיס המרה וכן ספירת דם לשלילת בעיה המוליטית אם הצהבת נמשכת מעל שבועיים לבצע בדיקת תיפקודי תריס ובדיקת שתן לחומרים מחזרים ותרבות שתן לשלילת דלקת.
- יש להמשיך ולעקוב אחר רמות הבילירובין בדם.
- כל עוד רמות הבילירובין נמוכות מ-16מ"ג והבדיקות האחרות תקינות אין צורך בהתערבות.

במצב בו הבילירובין במגמת עלייה או מעל 18מ"ג ישנן מספר אפשרויות טיפול עפ"י חומרת המצב:

- פוטותרפיה תוך כדי המשך הנקה רגיל.
- תוספת זמנית של תחליף חלב אם ללא הפסקת הנקה
- במקרים הנדירים בהם רמת הבילירובין מגיעה ל-20מ"ג יש להפסיק את ההנקה ל- 24 עד 48 שעות כדי להוריד את רמות הבילירובין וכמו כן ניתן להיעזר בפוטותרפיה.

ניהול הנקה בצהבת חלב אם

- צהבת חלב אם בה רמת הבילירובין עולה מעל 20מ"ג היא המקרה היחיד בו אכן יש המלצה (למרות שהדעות חלוקות גם לגבי מקרה זה) לבצע הפסקת הנקה שאכן תגרום ליירידה בערכי הבילירובין, אולם אלו מקרים נדירים ויש להתייעץ עם רופא/ה תומכי הנקה לפני צעד זה.
- כאשר עולה הצורך לבצע הפסקה יש לתת תחליף חלב אם, עדיף עם מתקן לתוספת להנקה, כוסית או עם בקבוק תוך כדי קבלת הדרכה להאכלה נכונה של יונק מבקבוק על מנת לא לפגוע בהנקה ע"י יצירת בלבול פטמות.

- כמו כן יש לשים לב שלא לגרום לגודש כאבים ודלקות שד ופגיעה בייצור החלב ע"י שאיבת החלב בזמן הפסקת ההנקה
- לאחר שרמת הבילירובין ירדה ניתן לחזור ולהניק כרגיל

**קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ**



צהבת פתולוגית Pathologic Jaundice

- צהבת המופיעה ב-24 השעות הראשונות לחיי התינוק הינה צהבת פתולוגית העלולה לסכן את חיי התינוק ללא טיפול ונקראת גם צהבת מוקדמת.

- הגורמים העיקריים לצהבת זו הם בין השאר בעיות או זיהומים בכבד או בכיס המרה, תסמונות גנטיות ומומים מולדים.
- גורם נוסף הוא אי התאמה במערכת RH או אי התאמה במערכת ABO הנקראת גם צהבת המוליטית או מחלה המוליטית של היילוד hemolytic disease of the newborn

מחלה המוליטית של היילוד hemolytic disease of the newborn

- מחלה המוליטית הינה הרס של תאי דם אדומים (אריתרוציטים) של העובר ע"י נוגדנים העוברים מהאם דרך השלייה והיא הסיבה השכיחה לאנמיה ביילוד.
- בד"כ נגרמת עקב אי התאמה של אנטיגן D מקבוצת RH, או אי התאמה המערכת ABO.
- במקרים נדירים היא נגרמת גם ע"י אנטיגנים אחרים של פני האריתרוציט.
- גם זיהום תוך רחמי יכול לגרום לאנמיה המוליטית וצהבת.

אי התאמה במערכת RH:

- צהבת לרוב אינה מצויה בלידה (כי בילירובין מסולק ע"י השלייה), אך במקרים קשים יש צביעה בצהוב של מי השפיר, העובר וחבל הטבור.
- הצהבת מתפתחת במהירות ביום הראשון לאחר הלידה והסיכוי לפגיעה מוחית בגלל היפרבילירובינמיה הנגרמת מסיבה המוליטית גבוה יותר.
- לאחר הלידה דרוש טיפול מסייע ע"י הנשמה, תיקון רמות חומצה בדם ותיקון מהיר של אנמיה ע"י עירוי אריתרוציטים.
- יש לעקוב אחר רמות בילירובין ולבצע עירוי חליפין (החלפת דם) כאשר יש סיכוי להגיע לרמות הדורשות החלפה, בהתאם לגרף רמת בילירובין עם הזמן.
- עירוי חליפין מיידי דרוש כאשר רמת ההמוגלובין בחבל הטבור קטנה מ-10מ"ג או רמת בילירובין גבוהה מ-5מ"ג.



אי התאמה במערכת ABO

- זה מצב קל יותר הנובע לרוב מאם עם סוג דם O ויולד עם סוג דם A או B.
- אי התאמה זו מופיעה ב-25% מההריונות אך רק ב-10% מהם תתפתח מחלה המוליטית.
- לרוב תבוא לידי ביטוי בצהבת (לרוב מוקדמת) והגדלה קלה של הכבד והטחול.
- פוטותרפיה תקטין את עליית הבילירובין, אך לעיתים עדיין נדרש עירוי חליפין.



- אין קשר בין הנקה לסיבות הרפואיות הגורמות לצהבת פתולוגית ולכן אין מניעה להמשיך להניק ואין סיבה להפסיק הנקה בגלל רמת הבילירובין או למנוע מתן חלב שאוב.



לסיכום

- צהבת פיזיולוגית : מתחילה מעל 25 ש"מ מהלידה
- שיא 3-5 יום
- רמות הבילירובין לרוב עד 12.9 מ"ג
- ניהול הנקה - הנקות תכופות
- - מעקב יציאות וחיתולים
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- - פוטותרפיה לפי צורך



- צהבת הנקה : מתחילה מעל 25 ש"מ מהלידה
- שיא 3-5 יום
- רמות הבילירובין מעל 12.9 מ"ג
- ניהול הנקה - הנקות תכופות
- - מעקב יציאות וחיתולים
- - ליווי מיקצועי
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- - פוטותרפיה לפי צורך

קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ



- צהבת חלב אם: מעל 5 ימים מהלידה
- שיא 10-21 יום
- רמות הבילירובין: תקין עד 16 מ"ג
- ניהול הנקה - המשך ניהול הנקה תקין
- ניהול רפואי - מעקב אחר רמת בילירובין
- - פוטותרפיה לפי צורך והפסקת הנקה רק במקרים קיצוניים



- צהבת פתולוגית: עד 24 שעות מהלידה
- שיא:-
- רמות הבילירובין:-
- ניהול הנקה - אין קשר בין צהבת פתולוגית להנקה ולכן אין מניעה להניק
- ניהול רפואי - תלוי במצב התינוק.
- לרוב פוטותרפיה בלבד.



תודה רבה
נירית אוליבקוביץ יועצת הנקה IBCLC
050-7814185



קורס ההנקה של
נירית אוליבקוביץ